

BÀI TẬP MATRAN VA VECTOR

Bài tập 1: Cho $x = 1.5, y = 4.6$. Sử dụng biến x, y được định nghĩa trên, xuất ra các vector sau:

- ▶ $(x, x + y, x - y, xy)$
- ▶ $(\sqrt{x}, \frac{1}{x+y}, x^y, x^2 + y^2)$
- ▶ $(\sqrt[4]{x^4 + y^5}, x \log_{10} y, x + \sqrt{y} + 1)$

Ví dụ: Để nhập vecto $x = (1, 2, 3)$ ta dùng lệnh sau

■ `x = [1 2 3] ;`

và để xác định n ta dùng lệnh sau:

■ `n = length(x)`

Bài tập 2: Nhập vào một vector. Tiếp theo nhập chuẩn cần tính 1, 2, inf (vô cùng). Xuất ra kết quả tính chuẩn của vector.

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_2 &= \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \\ \|x\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|\end{aligned}$$

Với $x = (x_1, \dots, x_n)$

Bài tập 3: Tạo một vector cột với 15 phần tử khoảng cách đều nhau trong đó phần tử đầu tiên là -21 và phần tử cuối cùng là 12

Bài tập 4: Nhập vào một vector. Tìm giá trị lớn nhất (max) và nhỏ nhất (min) của vector.

Bài tập 5: Nhập vào một vectơ. Tính

- ▶ Tổng các số chẵn
- ▶ Tổng các số lẻ
- ▶ Tổng các số nguyên tố lẻ
- ▶ Tổng các số chính phương

Bài tập 6: Tạo một vectơ (đặt là $vecC$) có 16 phần tử trong đó phần tử đầu tiên là 13, khoảng cách là 4 và phần tử cuối cùng là 73. Sau đó tạo hai vectơ sau:

(a) Một vectơ (tên là C_{old}) chứa tất cả các phần tử có chỉ số lẻ của $vecC$ $C_{old} = (13 \ 21 \ 29 \ ... \ 69)$.

(b) Một vectơ (tên là C_{even}) chứa tất cả các phần tử có chỉ số chẵn của $vecC$ $C_{even} = (17 \ 25 \ ... \ 73)$.

Bài tập 7: Cho dãy Fibonacci

$$F(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 1 & n = 2 \\ F(n-1) + F(n-2) & n > 2 \end{cases}$$

- ▶ Tính tổng 10 số Fibonacci đầu tiên
- ▶ Tìm n sao cho $F(n) < 1000$ và $F(n+1) \geq 1000$
- ▶ Tính $\sum_{n=1}^{50} F(n)$ với $F(n)$ chia hết cho 2 hoặc 5.

Bài tập 8: Tạo một vec tơ ngẫu nhiên gồm 1.000.000 phần tử tính tổng bình phương các phần tử (dùng vòng lặp for).

Bài tập 9: Cho một vectơ bất kỳ, ví dụ

$$x = [4 \quad 0 \quad 5 \quad -3 \quad 0 \quad 3 \quad 7 \quad -1 \quad 6]$$

để đếm xem trong vec tơ có bao nhiêu giá trị âm, bao nhiêu giá trị dương, và bao nhiêu giá trị bằng 0.

Bài tập 10: Sử dụng lệnh **eye** để tạo ma trận A bên dưới. Sau đó sử dụng dấu hai chấm và lệnh **eye** để thay đổi A để tạo thành ma trận B.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài tập 11: Tạo ma trận A 2×2 trong đó tất cả các phần tử là 1. Sau đó gán lại A cho chính nó (nhiều lần) sao cho A trở thành:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài tập tổng hợp

Bài tập 1: Nhập vào ma trận 4×3 , sắp xếp lại các dòng ma trận trên theo thứ tự giảm dần ở cột 2. Ví dụ:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \\ 4 & 6 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Bài tập 2: Cho vector x bất kì (chẳng hạn $x = [1, 3, 4]$) và 1 số nguyên dương n (chẳng hạn $n = 4$). Tạo thành vector

$$y = [n \text{ phần tử } x(1), n \text{ phần tử } x(2), \dots, n \text{ phần tử } x(\text{end})]$$

nghĩa là $y = [1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4]$

Bài tập 3: Viết chương trình nhập vào 2 ma trận A, B . Sử dụng lệnh **for** xuất ra ma các ma trận

$$C = A + B, D = A - B, E = AB, F = BA$$

mà không sử dụng các phép toán cộng trừ nhân chia trên ma trận của Matlab.

Bài tập 4: (Với A là ma trận thực) một ma trận được gọi là ma trận unita nếu $A^{-1} = A^T$. Nhập vào một ma trận bất kì, kiểm tra xem nó có phải là ma trận unita hay không?

Bài tập 5: Với A là ma trận bất kì, một ma trận được gọi là ma trận unita nếu $A^{-1} = A^*$ (Trong đó, A^* là ma trận chuyển vị liên hợp, tức là lấy chuyển vị của A sau đó lấy liên hợp phức các phần tử của ma trận chuyển vị). Nhập vào một ma trận bất kì, kiểm tra xem nó có phải là ma trận unita hay không?

Bài tập 6: Một ma trận được gọi là đối xứng nếu $A^T = A$. Kiểm tra tính đối xứng của một ma trận, không sử dụng hàm chuyển vị.

Bài tập 7: Một ma trận được gọi là Hermite nếu $A^* = A$. Kiểm tra tính Hermite của một ma trận, không sử dụng hàm chuyển vị.

Bài tập 8: Tính định thức của ma trận 3×3 , không sử dụng hàm có sẵn của Matlab.

Bài tập 9: Sử dụng lệnh **spy** để viết chữ Hello dưới đây:

